

# Kimya ve Elektrik

Ham bilgi notu — redoks tepkimeleri, elektrokimyasal hücreler, elektrot potansiyelleri, elektroliz ve korozyon; 50 soruluk fasikül

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sınav / Ders    | AYT · Kimya                                                                                                                                                                                                                                                |
| Konu            | Kimya ve Elektrik                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kazanımlar      | 12.1.1.1 — İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerini denkleştirir. 12.1.2.1 — Elektrokimyasal hücrelerin çalışmasını açıklar. 12.1.2.2 — Standart elektrot potansiyellerini kullanarak hücre gerilimini hesaplar. 12.1.3.1 — Elektrolizi ve korozyonu açıklar. |
| Bu notta ne var | Yükseltgenme-indirgenme, redoks denkleştirme, galvanik (voltaik) hücreler, tuz köprüsü, anot-katot, standart elektrot potansiyeli, hücre gerilimi, aktiflik sırası, elektroliz, Faraday yasaları, korozyon ve korunma yolları, 50 analiz sorusu            |
| Nasıl çalışılır | Bu konunun tamamı iki kelimeye dayanır: <b>anotta yükseltgenme, katotta indirgenme</b> . Her soruda önce hangi türün elektron verdiğini bul; gerisi bu tek bilgiden çıkar.                                                                                 |

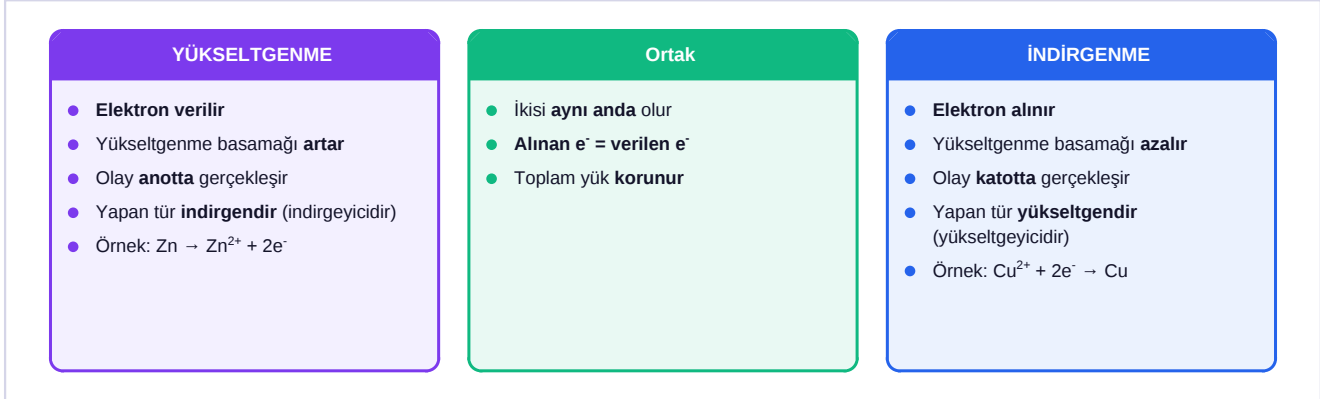
## İÇİNDEKİLER

- 1 Redoks Tepkimeleri
- 2 Galvanik (Voltaik) Hücreler
- 3 Elektroliz
- 4 Korozyon
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

## 1

## Redoks Tepkimeleri

## Şema 1 — Yükseltgenme ve indirgenme



İkisi **her zaman birlikte** olur; biri olmadan diğeri olmaz. Verilen elektron sayısı, alınan elektron sayısına **eşittir**. Hatırlatma: **Yükseltgenen elektron VERİR**.

## TUZAK — İndirgen mi indirgenen mi?

**İndirgen (indirgeyici)** madde, **karşısındakini indirger** ve kendisi **yükseltgenir**. **Yükseltgen (yükseltgeyici)** madde, **karşısındakini yükseltir** ve kendisi **indirgenir**. Yani ad ile olay **birbirinin tersidir**. Sorularda "hangisi indirgendir" diye sorulduğunda cevap, **elektron veren** türdür.

## Şema 2 — Redoks denkleştirme sırası



Asidik ortamda bu sıra izlenir. Bazık ortamda son adımda her **H<sup>+</sup>** için bir **OH<sup>-</sup>** eklenir ve oluşan su sadeleştirilir.

## 2

## Galvanik (Voltaik) Hücreler

**Galvanik hücre: Kendiliğinden gerçekleşen bir redoks tepkimesinden elektrik enerjisi üreten düzendir.** Pil ve akü buna örnektir. **Kimyasal enerji → elektrik enerjisine dönüşür.**

| Özellik                | Anot                                   | Katot                               |
|------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Olay                   | <b>Yükseltgenme</b> (elektron verilir) | <b>İndirgenme</b> (elektron alınır) |
| Yük (galvanik hücrede) | <b>Negatif (-)</b>                     | <b>Pozitif (+)</b>                  |
| Yük (elektrolizde)     | <b>Pozitif (+)</b>                     | <b>Negatif (-)</b>                  |
| Elektrot kütlesi       | <b>Azalır</b> (metal çözünür)          | <b>Artar</b> (metal kaplanır)       |
| Çözelti derişimi       | <b>Artar</b> (iyon salınır)            | <b>Azalır</b> (iyon harcanır)       |
| Elektron yönü          | Elektronlar <b>buradan çıkar</b>       | Elektronlar <b>buraya gelir</b>     |

**DİKKAT — Anot ve Katodun Yükü Değişir, Olayı Değişmez**

**Her zaman anotta yükseltgenme, katotta indirgenme** olur; bu değişmez. Ancak **işaretler değişir**: galvanik hücrede anot **negatif**, elektroliz hücresinde anot **pozitif**dir. Sorularda işaretle değil, **olayla** düşünmek daha güvenlidir.

- ▶ **Tuz köprüsü**, iki yarı hücre arasındaki **yük dengesini** korur. Anyonları anoda, katyonları katoda gönderir. Olmazsa **yük birikir** ve tepkime **durur**.
- ▶ **Elektronlar dış devrede anottan katoda** akar; **akım yönü** ise tersidir (katottan anoda).
- ▶ Hücre gösterimi: **Anot | Anot çözeltisi || Katot çözeltisi | Katot**. Sol taraf **daima anottur**.
- ▶ **Aktiflik sırasında üstte olan metal**, altındakinin iyonunu **indirger** ve kendisi çözünür. Bu yüzden anot olur.

**STANDART HÜCRE GERİLİMİ**

$$E^{\circ}_{\text{hücre}} = E^{\circ}_{\text{katot}} - E^{\circ}_{\text{anot}}$$

$$\text{ya da: } E^{\circ}_{\text{hücre}} = E^{\circ}_{\text{indirgenme}} + E^{\circ}_{\text{yükseltgenme}}$$

|                  |                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>E°</b>        | Standart elektrot potansiyeli (25 °C, 1 M, 1 atm)                |
| <b>Referans</b>  | Standart hidrojen elektrodu (SHE), E° = 0,00 V                   |
| <b>E° &gt; 0</b> | Tepkime <b>kendiliğinden</b> gerçekleşir → <b>galvanik hücre</b> |
| <b>E° &lt; 0</b> | Tepkime kendiliğinden olmaz → <b>elektroliz</b> gerekir          |

Yarı tepkime bir sayıyla çarpılsa bile **E° değeri değişmez**; potansiyel **kapsamlı bir özellik değildir**. Bu, en sık yapılan hatalardan biridir.

**HÜCRE GERİLİMİ HESABI**

Bu iki yarı hücreden kurulan pilde anodu, katodu ve hücre gerilimini belirleyiniz.

1. İndirgenme potansiyeli **büyük olan indirgenir**, yani **katot** olur: **Cu** (+0,34).
2. Küçük olan **yükseltgenir**, yani **anot** olur: **Zn** (-0,76).
3.  $E^{\circ}_{\text{hücre}} = E^{\circ}_{\text{katot}} - E^{\circ}_{\text{anot}} = 0,34 - (-0,76)$ .
4.  $E^{\circ} = +1,10 \text{ V}$ . Pozitif olduğu için tepkime **kendiliğinden** gerçekleşir.
5. Hücre gösterimi: **Zn | Zn<sup>2+</sup> || Cu<sup>2+</sup> | Cu**.

Anot çinko, katot bakır; hücre gerilimi **1,10 V**'tur. Çinko elektrot **erir**, bakır elektrot **kalınlaşır**.

**DR. KOÇ TAKTİĞİ — Kim Anot, Kim Katot?**

Tek kural: **indirgenme potansiyeli büyük olan katot olur**. Çünkü elektron almaya daha isteklidir. Diğer zorunlu olarak anot olur ve yükseltgenir. Aktiflik sırası verildiğinde ise **üstteki metal anot** olur; aktif metal elektron vermeye daha isteklidir.

**3****Elektroliz**

**Elektroliz: Kendiliğinden gerçekleşmeyen bir redoks tepkimesini, dışarıdan elektrik enerjisi vererek gerçekleştirmektir.** Galvanik hücrenin tam tersidir: **elektrik enerjisi** → **kimyasal enerjiye** dönüşür.

## Şema 3 — Galvanik hücre ile elektroliz hücresi

| Galvanik (voltaik) hücre                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ortak                                                                                                                                                        | Elektroliz hücresi                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepkime <b>kendiliğinden</b> olur</li> <li><math>E^\circ</math> <b>pozitif</b>tir</li> <li><b>Elektrik üretir</b></li> <li>Anot <b>negatif</b> (–)</li> <li>İki ayrı kap ve <b>tuz köprüsü</b> vardır</li> <li>Örnek: pil, akü (boşalırken)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Anotta <b>yükseltgenme</b></li> <li>Katotta <b>indirgenme</b></li> <li>Elektron <b>anottan katoda</b> akar</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tepkime <b>zorlanarak</b> olur</li> <li><math>E^\circ</math> <b>negatif</b>tir</li> <li><b>Elektrik tüketir</b></li> <li>Anot <b>pozitif</b> (+)</li> <li>Genellikle <b>tek kap</b> kullanılır</li> <li>Örnek: kaplama, metal üretimi, akü şarjı</li> </ul> |

İkisinde de anotta yükseltgenme, katotta indirgenme olur. Fark **enerjinin yönündedir**: biri enerji **üretir**, diğeri enerji **tüketir**.

## FARADAY ELEKTROLİZ YASASI

$$Q = I \cdot t$$

$$n(e^-) = Q / 96500$$

$$m = (M_A \cdot I \cdot t) / (n \cdot 96500)$$

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Q</b>     | <b>Yük</b> (coulomb)                                                   |
| <b>I</b>     | <b>Akım şiddeti</b> (amper)                                            |
| <b>t</b>     | <b>Süre</b> (saniye)                                                   |
| <b>96500</b> | <b>1 mol elektronun yükü</b> (Faraday sabiti, C/mol)                   |
| <b>n</b>     | <b>İyonun yükü</b> ( $\text{Cu}^{2+}$ için 2, $\text{Al}^{3+}$ için 3) |

Aynı yük geçtiğinde açığa çıkan madde miktarı, iyonun **yüküyle ters orantılıdır**. Aynı akımla eşit sürede  $\text{Ag}^+$  çözültisinden  $\text{Cu}^{2+}$ 'ye göre **iki kat** fazla mol metal toplanır.

## ELEKTROLİZ KÜTLE HESABI

$\text{CuSO}_4$  çözeltisinden **5 amper** akım **1930 saniye** geçirilirse katotta kaç gram bakır toplanır? (Cu: 64)

- Geçen yük:  $Q = I \cdot t = 5 \cdot 1930 = 9650 \text{ C}$ .
- Mol elektron:  $n(e^-) = 9650 / 96500 = 0,1 \text{ mol}$ .
- $\text{Cu}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Cu}$  olduğuna göre 2 mol elektron 1 mol Cu verir.
- Toplanan Cu:  $0,1 / 2 = 0,05 \text{ mol}$ .
- Kütle =  $0,05 \cdot 64 = 3,2 \text{ gram}$ .

Katotta **3,2 gram** bakır toplanır.

- Sulu çözeltilerin elektrolizinde suyun kendisi de tepkimeye girebilir.** 1A ve 2A metallerinin iyonları sudan daha zor indirgendiği için sulu çözeltide **su indirgenir** ve  $\text{H}_2$  gazı çıkar.
- Bu yüzden **sodyum ve alüminyum gibi aktif metaller sudan değil, erimiş tuzlarından** elde edilir.
- Elektrolizin kullanım alanları:** metal kaplama (galvanizleme), metal saflaştırma, alüminyum ve klor üretimi, akü şarjı.

## 4

## Korozyon

**Korozyon:** Metallerin, çevredeki oksijen ve nemle **kendiliğinden yükseltgenerek** bozunmasıdır. Demirin paslanması en bilinen örnektir; pas **hidratlı demir(III) oksittir**.

| Korunma yolu                 | Nasıl çalışır                                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boya, yağ, plastik kaplama   | Metali <b>oksijen ve sudan yalıtır</b>                                                          |
| Galvanizleme (çinko kaplama) | Çinko demirden <b>aktiftir</b> ; kaplama çizilse bile <b>çinko yükseltgenir</b> , demir korunur |
| Kalay kaplama (teneke)       | Kalay demirden <b>pasiftir</b> ; kaplama <b>çizilirse demir daha hızlı</b> paslanır             |
| Katodik koruma               | Metale daha <b>aktif bir metal (Mg, Zn)</b> bağlanır; o metal kendini <b>feda eder</b>          |
| Alaşım yapma                 | Paslanmaz çelik (Fe + Cr + Ni) gibi dayanıklı karışımlar                                        |

#### TUZAK — Çinko Korur, Kalay Koruyamaz

İkisi de demiri kaplar ama davranışları **zıttır**. **Çinko demirden daha aktiftir**; kaplama çizilse bile çinko yükseltgenerek demiri korumaya devam eder (**katodik koruma**). **Kalay demirden daha pasiftir**; kaplama çizildiğinde demir **anot** olur ve **daha hızlı** paslanır. Bu yüzden çizilmiş teneke kutu çabuk paslanır.

#### EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- **Anotta yükseltgenme, katotta indirgenme** — her koşulda.
- **İndirgen elektron verir ve yükseltgenir**; adıyla olayı terstir.
- Galvanik hücrede anot **negatif**, elektrolizde anot **pozitif**dir.
- **Elektron her zaman anottan katoda** akar.
- **Tuz köprüsü yük dengesini korur**; olmazsa tepkime durur.
- $E^\circ = E^\circ_{\text{katot}} - E^\circ_{\text{anot}}$ ; pozitifse kendiliğinden olur.
- Yarı tepkime çarpılsa da  $E^\circ$  **değişmez**.
- **İndirgenme potansiyeli büyük olan katottur**.
- **Anot erir, katot kalınlaşır**.
- **1 mol elektron = 96500 C**.
- Aynı yükte toplanan mol miktarı **iyon yüküyle ters orantılıdır**.
- **Çinko demiri korur, kalay çizilirse koruyamaz**.

5

## Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 50 Analiz Sorusu

Bu fasikülde her soruda önce şunu belirle: **kim elektron veriyor?** Elektron veren yükseltgenir, anottur, erir. Bu tek zinciri kurduğunda sorunun geri kalanı kendiliğinden çözülür. Hesaplarda ise **96500** sayısını ve **iyonun yükünü** unutma.

1. Yükseltgenme ve indirgenmeyi elektron alışverişiyle tanımlayınız.

---

---

2. Yükseltgenme ve indirgenmenin neden birlikte gerçekleştiğini açıklayınız.

---

---

3. İndirgen madde ile yükseltgen maddeyi ayırt ediniz.

---

---

4. 'İndirgen madde indirgenir' ifadesindeki hatayı düzeltiniz.

---

---

5.  $\text{Zn} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$  yarı tepkimesinde olayın adını ve Zn'nin rolünü yazınız.

---

---

6. Asidik ortamda redoks denkleştirmenin basamaklarını sırayla yazınız.

---

---

7. Bazik ortamda denkleştirmenin asidikten farkını yazınız.

---

---

8. Galvanik hücreyi tanımlayarak enerji dönüşümünü yazınız.

---

---

9. Galvanik hücrede anodun yükünü ve orada gerçekleşen olayı yazınız.

---

---

10. Galvanik hücrede katodun yükünü ve orada gerçekleşen olayı yazınız.

---

---

11. Elektroliz hücresinde anot ve katodun yüklerini yazınız.

---

---

12. Anot ve katotta gerçekleşen olayların hiç değişmemesinin anlamını açıklayınız.

---

---

13. Anot elektrodunun kütlelerinin nasıl değiştiğini gerekçesiyle yazınız.

---

---

14. Katot elektrodunun kütlelerinin nasıl değiştiğini gerekçesiyle yazınız.

---

---

15. Anot çözeltisindeki iyon derişiminin nasıl değiştiğini yazınız.

---

---

16. Tuz köprüsünün görevini açıklayınız.

---

---

17. Tuz köprüsü kaldırılırsa ne olur? Nedenini yazınız.

---

---

18. Dış devrede elektron akış yönünü ve akım yönünü karşılaştırınız.

---

---

19. Hücre gösteriminde sol tarafın hangi elektrot olduğunu yazınız.

---

---

20. Standart elektrot potansiyelinin ölçüldüğü koşulları yazınız.

---

---

21. Standart hidrojen elektrodunun potansiyelini ve rolünü yazınız.

---

---

22. Hücre gerilimi formülünü yazınız.

---

---

23.  $E^\circ$  pozitif çıkan bir tepkime için ne söylenir?

---

---

24.  $E^\circ$  negatif çıkan bir tepkimeyi gerçekleştirmek için ne yapılır?

---

---

25. Bir yarı tepkime 3 ile çarpılırsa  $E^\circ$  değeri nasıl değişir?

---

---

26.  $Zn^{2+}/Zn$  ( $-0,76$  V) ve  $Cu^{2+}/Cu$  ( $+0,34$  V) yarı hücrelerinden kurulan pilde anodu belirleyiniz.

---

---

27. Aynı pilde hücre gerilimini hesaplayınız.

---

---

28. Aynı pilin hücre gösterimini yazınız.

---

---

29. Aynı pilde hangi elektrodun eridiğini gerekçesiyle yazınız.

---

---

30. İndirgenme potansiyeli büyük olan türün neden katot olduğunu açıklayınız.

---

---

31. Aktivite sırasında üstte olan metalin davranışını yazınız.

---

---

32. Elektrolizi tanımlayarak enerji dönüşümünü yazınız.

---

---

33. Galvanik hücre ile elektroliz hücresini enerji yönü bakımından karşılaştırınız.

---

---

34. Faraday sabitinin değerini ve anlamını yazınız.

---

---



35.  $Q = I \cdot t$  bağıntısındaki simgelerin birimlerini yazınız.

---

---

36.  $\text{CuSO}_4$  çözeltisinden 5 A akım 1930 s geçirilirse katotta kaç g Cu toplanır? (Cu: 64)

---

---

37. Aynı soruda geçen elektron mol sayısını hesaplayınız.

---

---

38. Aynı yük geçtiğinde  $\text{Ag}^+$  ve  $\text{Cu}^{2+}$  çözeltilerinden hangisinden daha çok mol metal toplanır?

---

---

39. Bu farkın nedenini iyon yüküyle açıklayınız.

---

---

40. Sulu NaCl çözeltisinin elektrolizinde katotta neden Na değil  $\text{H}_2$  açığa çıktığını açıklayınız.

---

---

41. Sodyum metalinin sudan değil erimiş tuzundan elde edilmesinin nedenini yazınız.

---

---

42. Elektrolizin dört kullanım alanını yazınız.

---

---

43. Korozyonu tanımlayarak demirin paslanmasını örnek gösteriniz.

---

---

44. Pasın kimyasal yapısını yazınız.

---

---

45. Boya ile korunmanın çalışma ilkesini açıklayınız.

---

---

46. Galvanizlemenin çalışma ilkesini açıklayınız.

---

---

47. Kalay kaplamanın çizildiğinde neden zararlı olduğunu açıklayınız.

---

---

48. Çinko ve kalay kaplamayı aktiflik bakımından karşılaştırınız.

---

---

49. Katodik korumayı tanımlayarak kullanılan metallere örnek veriniz.

---

---

50. Gemi gövdelerine magnezyum blok bağlanmasının nedenini açıklayınız.

---

---

## 6

## Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

- Yükseltgenme elektron vermektir**; yükseltgenme basamağı artar. **İndirgenme elektron almaktır**; yükseltgenme basamağı azalır.
- Verilen elektronların bir yerde **alınması** gerekir. Elektron ortamda serbest kalamayacağı için biri elektron verirken başka bir tür mutlaka alır.
- İndirgen** karşısındakini indirger, **kendisi yükseltgenir** (elektron verir). **Yükseltgen** karşısındakini yükseltger, **kendisi indirgenir** (elektron alır).
- İndirgen madde **indirgenmez, yükseltgenir**. Adı, karşısındaki maddeye ne yaptığından gelir; kendi başına gerçekleşen olay tersidir.
- Olay **yükseltgenmedir**. Zn elektron verdiği için **indirgendir (indirgeyicidir)** ve **anotta** bulunur.
- 1)** Yarı tepkimelere ayır. **2)** O ve H dışındaki atomları denkleştir. **3)** O için **H<sub>2</sub>O** ekle. **4)** H için **H<sup>+</sup>** ekle. **5)** Yükleri **elektronla** eşitle. **6)** Topla ve sadeleştir.
- Son adımda her **H<sup>+</sup>** için karşı tarafa bir **OH<sup>-</sup>** eklenir; oluşan H<sub>2</sub>O molekülleri sadeleştirilir.
- Kendiliğinden gerçekleşen bir redoks tepkimesinden **elektrik enerjisi üreten** düzenektir. **Kimyasal enerji → elektrik enerjisi**.
- Anot **negatiftir (-)** ve orada **yükseltgenme** olur.
- Katot **pozitiftir (+)** ve orada **indirgenme** olur.
- Elektroliz hücresinde anot **pozitif (+)**, katot **negatiftir (-)**. Galvanik hücrenin tam tersidir.
- Elektrot adları **olaya göre** tanımlanmıştır: yükseltgenmenin olduğu elektrot anot, indirgenmenin olduğu katottur. İşaretler devre türüne göre değişse de bu tanım değişmez.
- Azalı**. Anottaki metal yükseltgenip **iyon hâlinde çözeltiye geçer**; elektrot erir.
- Artar**. Çözeltideki katyonlar indirgenip **metal olarak elektrota kaplanır**.
- Artar**. Anot metali iyonlaşıp çözeltiye geçtiği için o iyonun derişimi yükselir.
- İki yarı hücre arasındaki **yük dengesini korur**. Anyonları anot bölmesine, katyonları katot bölmesine göndererek elektriksel nötrlüğü sağlar.
- Anot bölmesinde **pozitif yük**, katot bölmesinde **negatif yük** birikir. Bu yük farkı elektron akışını engeller ve tepkime **durur**.
- Elektronlar anottan katoda** akar. **Akım yönü** ise bunun tersidir: katottan anoda.
- Sol taraf **daima anottur**. Gösterim: Anot | Anot çözeltisi || Katot çözeltisi | Katot.
- 25 °C, 1 M** derişim ve gazlar için **1 atm** basınç.
- Potansiyeli **0,00 V** kabul edilir. Bütün elektrot potansiyelleri buna göre **karşılaştırmalı** olarak belirlenir.
- $E^{\circ}_{\text{hücre}} = E^{\circ}_{\text{katot}} - E^{\circ}_{\text{anot}}$ .
- Tepkime **kendiliğinden gerçekleşir**; düzenek bir **galvanik hücre**dir ve elektrik üretir.
- Dışarıdan **elektrik enerjisi verilir**; yani **elektroliz** uygulanır.
- Değişmez**. Elektrot potansiyeli **kapsamlı bir özellik değildir**; madde miktarına bağlı olmadığı için katsayıyla çarpılmaz.
- İndirgenme potansiyeli **küçük** olan yükseltgenir: **Zn anottur**.
- $E^{\circ} = 0,34 - (-0,76) = +1,10 \text{ V}$ .
- Zn | Zn<sup>2+</sup> || Cu<sup>2+</sup> | Cu**.
- Çinko erir**. Anot olduğu için yükseltgenip Zn<sup>2+</sup> hâlinde çözeltiye geçer; bakır elektrot ise kalınlaşır.
- İndirgenme potansiyeli büyük olan tür, **elektron almaya daha isteklidir**. İndirgenme katotta gerçekleştiği için o tür katot olur.
- Daha aktiftir**, elektron vermeye daha isteklidir. Bu yüzden **yükseltgenir** ve **anot** olur; altındaki metalin iyonunu indirger.
- Kendiliğinden gerçekleşmeyen bir redoks tepkimesini **dışarıdan elektrik vererek** gerçekleştirmek. **Elektrik enerjisi → kimyasal enerji**.

- 33. Galvanik hücre elektrik üretir ( $E^\circ$  pozitif, kendiliğinden). Elektroliz hücresi elektrik tüketir ( $E^\circ$  negatif, zorlanarak).**
- 34. 96500 C/mol'dür. 1 mol elektronun taşıdığı yük miktarını gösterir.**
- 35. Q coulomb (C), I amper (A), t saniye (s).**
- 36.  $Q = 5 \cdot 1930 = 9650$  C.  $n_{(e^-)} = 0,1$  mol.  $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$  olduğundan 0,05 mol Cu. Kütle =  $0,05 \cdot 64 = 3,2$  g.**
- 37.  $n_{(e^-)} = 9650 / 96500 = 0,1$  mol.**
- 38.  $Ag^+$  çözeltisinden daha çok mol metal toplanır; çünkü  $Ag^+$  için 1 mol elektron 1 mol metal verirken  $Cu^{2+}$  için 2 mol elektron gerekir.**
- 39. Toplanan mol miktarı iyonun yüküyle ters orantılıdır. Yük büyüdükçe aynı elektron miktarıyla daha az mol metal indirgenir.**
- 40.  $Na^+$  iyonu sudan daha zor indirgenir. Bu yüzden katotta su indirgenir ve  $H_2$  gazı açığa çıkar.**
- 41. Sulu ortamda  $Na^+$  yerine su indirgenir; sodyum elde edilemez. Bu yüzden sodyum, erimiş NaCl'nin elektrolizinden elde edilir.**
- 42. Metal kaplama (galvanizleme), metal saflaştırma, alüminyum ve klor üretimi, akü şarjı.**
- 43. Metallerin çevredeki oksijen ve nemle kendiliğinden yükseltgenerek bozunmasıdır. Demirin paslanması en yaygın örnektir.**
- 44. Hidratlı demir(III) oksittir ( $Fe_2O_3 \cdot xH_2O$ ). Gözenekli olduğu için altındaki demiri korumaz, paslanma derine iner.**
- 45. Metal yüzeyini oksijen ve sudan yalıtır. Korozyon için gereken iki maddeyle temas kesildiği için tepkime başlayamaz.**
- 46. Demir çinkoyla kaplanır. Çinko demirden daha aktif olduğu için kaplama çizilse bile çinko yükseltgenir ve demir korunur.**
- 47. Kalay demirden daha pasiftir. Kaplama çizildiğinde demir anot olur ve kalayla arasında bir pil oluşur; demir daha hızlı paslanır.**
- 48. Çinko demirden aktiftir (koruyucudur). Kalay demirden pasiftir (çizilirse zararlıdır). Aktiflik farkı davranışı tersine çevirir.**
- 49. Korunacak metale daha aktif bir metal bağlanır; bu metal kendini feda ederek yükseltgenir. Magnezyum ve çinko kullanılır.**
- 50. Magnezyum demirden çok daha aktiftir. Deniz suyunda magnezyum anot olarak yükseltgenir ve kendini feda eder; gemi gövdesi katot kalarak korunur.**